

货币制度

李博

北京大学 经济学院

2025 年 3 月 24 日

什么是货币？

货币是钱吗？

- 清华很有钱。
- 北大毕业生挣很多钱。
- 这节课间休息，我付钱请你们吃冰糕。

这是家户（Household）的预算约束：

$$c + b' + p \cdot s' + h' = w + b \cdot (1 + r) + (p + d) \cdot s + h \quad (1)$$

货币的职能

货币在经济中有三种职能：

- 交换媒介
- 计价单位
- 价值储藏手段

‘除非一个饿着肚子的裁缝恰巧找到了一个持有食物又想要买裤子的农夫，双方不能成交。’

货币的职能

- **交换媒介**（Medium of exchange）买者在购买物品与服务时给卖者的东西。
- 没有货币怎么办？
 - ▶ 以物易物
 - ▶ 以物易物要求**双向一致性**
- 双向一致性难以实现：
 - ▶ 需求很难恰好达成交易
 - ▶ 多方交易
 - ▶ 时间的不一致性

货币的职能

计价单位 (unit of account) 人们用来表示价格和记录债务的标准。

价值储藏手段 (store of value) 人们可以用来把现在的购买力转变为未来的购买力的东西。

- 货币作为价值贮藏手段，是一种超越时间的购买力的贮藏，它可以将我们取得收入的时间和支出时间分离开来，使我们的支出在时间上更具灵活性。
- 货币并不是唯一的价值贮藏手段。
- 流动性最高。货币 vs 球星卡

货币的种类

当货币采取有内在价值的商品形式时，称为**商品货币**

例子：黄金

黄金的内在价值包括：

- 制造首饰
- 物理及电子性能优异的金属，耐高温，耐腐蚀，延展性好
- 镀金的玻璃被用在航天器上以阻挡强紫外线。

为什么是黄金？

不可以是气体，不会自燃或者燃烧，对人体无害（无放射性），稀缺的，易于锻造，容易携带（密度大），容易衡量和确定成色。

货币的种类

没有内在价值的货币称为**法定货币**。法币是由政府法令所确定的货币。

- 纸币：最初是支付承诺，可以转化为硬币或者一定数量的贵金属
- 后来演化为法偿货币 (fiat money)，即纸币作为债务支付手段，人们必须接受它，而不用转化为硬币或贵金属。
- 纸币的优点：比硬币或贵金属重量轻，便于携带
- 纸币的缺点：只有当人们对纸币发行当局充分信任，而且印刷术发展到足以使伪造极其困难，人们才能够接受纸币作为交易媒介。



货币构成与度量

流动性是指一种资产转变为社会普遍接受的交换媒介的难易程度。

按照流动性，我们用以下四种指标度量货币的规模：

- M_0 — 流通中的现金。指经济中企业和居民手持现金
- M_1 — M_0 + 企业活期存款 + 机关团体部队存款 + 农村存款 + 个人持有信用卡类存款
- M_2 — M_1 + 城乡居民储蓄存款 + 企业存款中具有定期性质的存款 + 外币存款 + 信托类存款。 M_1 与 M_2 之差称为准货币
- M_3 — M_2 + 金融债券 + 商业票据 + 大额可转让定期存单

余额宝

金融中介机构：银行

银行系统运作涉及三个角色：公众（Public），商业银行（commercial banks）和中央银行（central bank）。

CU 表示现金、 D 表示活期存款、整个货币量 M 等于现金加上存款：

$$M = CU + D \quad (2)$$

为了表示货币内部，现金与存款的数量关系，提出现金储蓄率（currency deposit ratio: c ），它表示现金对存款的比率

$$c = CU/D \quad (3)$$

商业银行

- 商业银行的基本业务是存款与发放贷款，从而赚取利息差
- 利润最大化，银行会最大可能的把存款全部贷出去。
 - ▶ Trade-off: 银行既要保证储户的取款需求同时还要争取最大化的利润。
- 规定一个最低的银行储备金率（reserve ratio: rr ），即存款总额中不得用于放贷部分所占比率。
- 商业银行需要把储备存放在中央银行，中央银行在个别商业银行出现流动性困难时进行适当干预。

如果以 RE 表示储备，仍以 D 表示存款，储备金率可表示为：

$$rr = RE/D, \quad 0 < rr < 1 \quad (4)$$

中央银行

- 中央银行是中央政府的一部分，业务包括对内和对外两个部分
- 对内负责发行该国货币，同时接受商业银行存款，**注意**中央银行不接受公众（个人和企业）存款
- 对外负责管理外汇，保持国际收支平衡和汇率基本稳定
- 商业银行可以在中央银行开设账户，用于银行间结算
- 中华人民共和国中央银行是：中国人民银行（PBC）

中央银行是货币政策的指定者：

- 物价稳定
- 高就业
- 经济增长
- 金融市场稳定
- 利率稳定
- 外汇市场稳定

我国中央银行制度的确立

- 1995 年《中国人民银行法》起草
- 1995 年《中国人民银行法》的关键内容
 - ▶ “中国人民银行是中华人民共和国的中央银行”。
 - ▶ “中国人民银行在国务院领导下，制定和实施货币政策，对金融业实施监督管理”。
 - ▶ “中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策，履行职责、开展业务，不受地方政府和其他行政机关、社会团体、个人的干涉”
 - ▶ “货币政策目标是保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长”
 - ▶ “中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。中国人民银行不得向地方政府、各级政府部门提供贷款；中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保”。

我国中央银行体制的完善

- 货币政策框架体系的完善
 - ▶ 1984 - 1998 中国人民银行制定了银行信贷管理的直接监管框架，对信贷和现金实行配额管理。
 - ▶ 1998 年初，中国人民银行采取的最重要举措之一是取消对银行信贷的直接管制，建立了货币信贷间接管理框架，逐渐形成了以广义货币 M2 为中介目标、以保持货币币值稳定并以此促进经济增长为最终目标、多种货币政策工具组合运用的以数量型为主的货币政策调控框架。
- 金融监管机制的健全
 - ▶ 从“微观审慎监管的完善”到“宏观审慎政策框架的建立”

1992 年到 2003 年	“一行三会”监管体系 证监会,保监会,银监会
2004 年-2008 年	《金融监管分工合作备忘录》，监管联席会议机制
2008 年到 2022	国务院金融稳定发展委员会，证监会，银保监会
2023 年-	“一委一行一总局一会一局” 中央金融委、中国人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、外汇管理局

银行与货币供给

资产负债表

- 左边记录资产（assets）
- 右边记录负债（liabilities）和净价值（net worth，或者叫资本权益）
- 左右栏目具有恒等关系：资产 = 负债 + 净价值

资产负债表阐述了一个企业所有权关系：一个企业的全部资产属于它的债权人（持有该公司债券的人）和它的法定主人（股票持有人）

资产负债表

一家银行，通过发行 2500 万元股票开业。

表: 资产负债表一

资产（万元）	负债和净价值（万元）
现金储备 2500	股票价值 2500

在没有负债的情况下，该银行全部资产属于股票持有人。

资产负债表

为了开展业务，银行支付 2400 万元购买办公室和设备。

表: 资产负债表二

资产（万元）	负债和净价值（万元）
现金储备 100	股票价值 2500
房地产 2400	

资产负债表

该银行开始存贷款业务
银行接受了 1000 万的存款

表: 资产负债表三

资产（万元）	负债和净价值（万元）
现金储备 1100	股票价值 2500
房地产 2400	存款（负债） 1000

该银行总资产为 3500 万元

资产负债表

假设法定准备金率是 10%，银行放贷 900 万元。

表: 资产负债表四

资产（万元）	负债和净价值（万元）
现金储备 1100	股票价值 2500
房地产 2400	存款（负债） 1900
借据 900	

左边资产项增加了借据 900 万元
注意，左边现金储备项并没有改变，因为贷款人并不是要把现钞取走
右边负债项增加了 900 万元存款，总的存款上升为 1900 万元。

银行是如何影响货币供给

D 是储蓄，CU 是现金，M 是货币供给

情形一：没有银行，经济体里现金是 1000 万，那么货币供给就是 1000 万

$$D = 0, \quad M = CU = 1000 \tag{5}$$

情形二：百分之百的银行准备金制度。这个经济体的家庭持有现金 1000 万。

$$D = 0, \quad M = 1000, \quad CU = 1000 \tag{6}$$

存款后，

$$D = 1000, \quad M = 1000, \quad CU = 0 \tag{7}$$

百分之百的准备金率，银行并不影响货币供给

表: 情形二：rr=100 %

资产（万元）	负债和净价值（万元）
准备金 1000	存款 1000

银行是如何影响货币供给

假设银行把 20% 的存款作为准备金，且该银行将可贷资金全部贷出，共贷出 800 万元。

表: 第一银行资产负债表 $rr=0.2$

资产（万元）	负债和净价值（万元）
准备金 200	存款 1000
贷款 800	

$$D = 1000, \quad CU = 800, \quad M = 1800$$

现在存款人仍有 1000 万元的活期存款，但是现在借款人有 800 万元的通货（现金）。到此为止，在部分准备金的制度下，银行创造了货币。
未完待续……

银行是如何影响货币供给

借款人将 800 万美元又存入第二银行，然后第二银行又将 80% 的存款放贷出去，此时第二银行的资产负债表如下：

表: 第二银行资产负债表 $rr=0.2$

资产（万元）	负债和净价值（万元）
准备金 160	存款 800
贷款 640	

银行是如何影响货币供给

表: 第三银行资产负债表 rr=0.2

资产（万元）	负债和净价值（万元）
准备金 128	存款 640
贷款 512	

总货币量的计算有如下：

$$\begin{aligned} &1000 + 1000 \times 0.8 + 1000 \times 0.8^2 + 1000 \times 0.8^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (1000 \times 0.8^n) \\ &= 1000 / (1 - 0.8) \\ &= 5000 \end{aligned}$$

基础货币与货币乘数

基础货币（money base）指现金加上银行准备金： $M_b = CU + RE$ 。

由于中央银行可以控制现金发行量和准备金率，因而央行对基础货币具有相当程度控制力。中央银行可以改变基础货币量，可以通过货币乘数的放大作用来调节货币供应量。

我们希望推导 M_b 与 M 关系：

$$M = CU + D = c \times D + D = (c + 1) \times D$$

$$D = M / (c + 1)$$

$$M_b = CU + RE = c \times D + rr \times D = (c + rr) \times D$$

$$D = M_b / (c + rr)$$

$$M = \frac{c + 1}{c + rr} \cdot M_b \quad (8)$$

由于 $\frac{c+1}{c+rr} > 1$ ，所以当基础货币 M_b 有一个变动时，货币总量会有较大变动。 M_b 前面的系数被称为货币乘数。

基础货币与货币乘数

$$M = \frac{c + 1}{c + rr} \cdot M_b$$

- 基础货币 (M_b) 由央行直接控制
- 储备金率 (rr) 取决于银行的经营状况和银行政策
- 现金储蓄率 (c) 取决于家庭持有货币形式的偏好
- 储备金率下降，货币乘数增大
- 现金储蓄率下降，货币乘数增加
- $rr < 1$, 所以货币乘数 $\frac{c+1}{c+rr} > 1$
- 如果货币乘数等于 3，1 单位的基础货币增加导致 3 单位的货币供给增加

货币政策与货币工具

货币政策：是指中央银行通过价格手段或者数量手段调控货币供应量的政策

财政政策：是指财政相关政府部门通过调节税率或者提高/降低政府开支等影响宏观需求或供给的政策

美联储的三种货币政策工具：

- 公开市场业务：经常使用
- 法定准备率：最不经常使用
- 贴现率：很少起作用，象征性意义

公开市场业务

美联储的公开市场操作：联储对政府债券的买卖
操作原理：

- 增加货币供给：联储从公众手中买入政府债券时，为债券支付的美元增加了基础货币
- 减少货币供给：联储向公众卖出政府债券时，公众为债券支付的美元减少了基础货币

法定准备金率

法定准备金率：央行对银行的最低准备金率的规定

操作原理：法定准备金率对准备金存款比率和货币乘数有影响。

当联邦降低法定准备金率时，银行可以有更多的贷款放出，因为从存款中创造出更多的货币。

当联邦提高法定准备金率时，银行需要减少贷款，降低了货币供给。

贴现率

贴现率：央行向银行发放贷款时收取的利率

操作原理：央行可以通过降低贴现率促使银行从联邦借出更多的准备金的方式来增加货币供给。

反之，提高贴现率会降低货币供给。

货币政策工具：中国

- 频繁地动用**存款准备金率**
- 政府直接调整存款基准利率和贷款基准利率
- 公开市场操作，主要以买卖央票为主。需要增发货币时，央行回购央票；货币政策收紧，央行销售央票
 - ▶ 中央银行票据 (Central Bank Bill) 是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证，其实质是中央银行债券，之所以叫“中央银行票据”，是为了突出其短期性特点（从已发行的央行票据来看，期限最短的 3 个月，最长的也只有 3 年）

Mlf
SLf

货币的需求

交易性因素：货币的基本功能是交换媒介，公众需要货币作为交易手段。这里要介绍著名的费雪交易方程式，也叫古典货币数量论。

$$M \times V_t = P \times T \quad (9)$$

- M 代表一定时期内流通的货币平均数量
- V_t 代表货币的平均流通速度，即一定时期内货币从交易一方支付给另一方的换手次数
- P 是物价水平，表示所有交易的商品和服务平均价格水平
- T 是该交易时期商品和服务的总的交易数量

等式右边是该时期商品和服务交易的总价值

等式左边是一定时期内货币流通（交易）的总量

货币的需求

因为 T 很难获得，通常总产出替代，等式右边就变成名义 GDP（名义国民收入）。

$$M \times V_t = P \times Y \quad (10)$$

Y 是由劳动、资本、人力资本、自然禀赋及技术决定，在一定时期内认为 Y 不变。(假设)
实证研究表明，一个经济体中的货币流通速度基本上是一个常数，在一定时期内认为 V_t 不变。

$$M = (1/V) \times PY \quad (11)$$

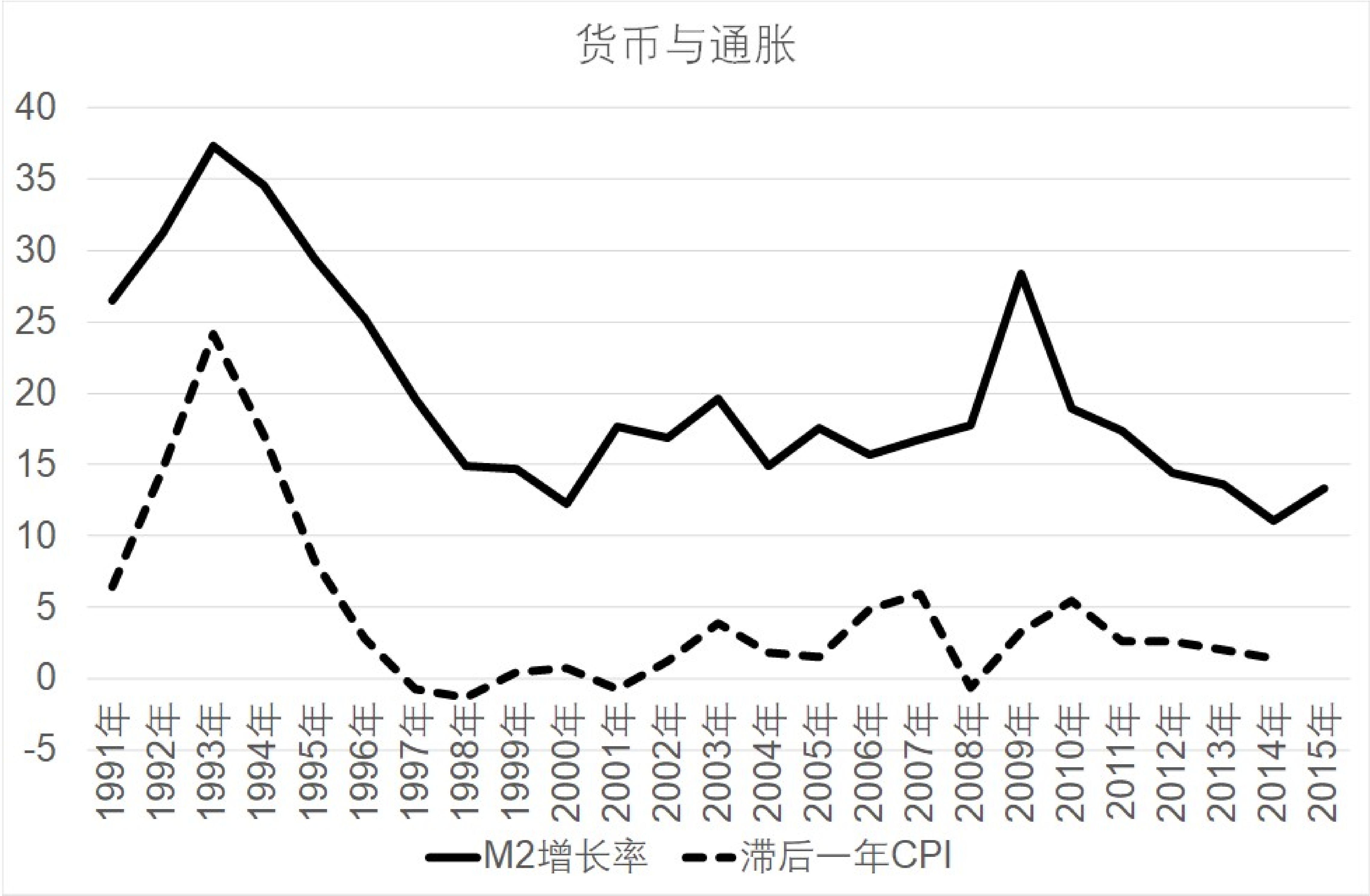
名义国民收入越高，货币需求越大。

货币的需求

- 商品和服务供应量的变化
- 价格水平
- 支付方式
- 预防性因素
 - ▶ 为了预防一些突然发生的事件，人们愿意持有一部分货币
- 投机性因素
 - ▶ 货币作为财富的一种形式，当其他资产的相对价格下降时，持有货币的需求上升

货币与通货膨胀

Milton Friedman:
Inflation Is Always and Everywhere a Monetary Phenomenon.



货币与通货膨胀

预期到的通货膨胀：

- 鞋底成本：访问银行的频率增高
- 菜单成本：调整价格的成本

未预期到的通货膨胀：

- 财富再分配
 - ▶ 有利于债务人 borrower，不利于债权人 lender
 - ▶ 有利于利润收入者和浮动收入者，不利于固定收入者

货币与通货膨胀

$$M \times V = P \times Y$$

如何理解货币增长率和通货膨胀率的关系?

$$\frac{\dot{M}}{M} + \frac{\dot{V}}{V} = \frac{\dot{P}}{P} + \frac{\dot{Y}}{Y}$$

假定货币流通速度不变, $\frac{\dot{V}}{V} = 0$

$$\frac{\dot{M}}{M} = \frac{\dot{P}}{P} + \frac{\dot{Y}}{Y}$$

如果用 π 表示通货膨胀

$$\pi = \frac{\dot{P}}{P}$$

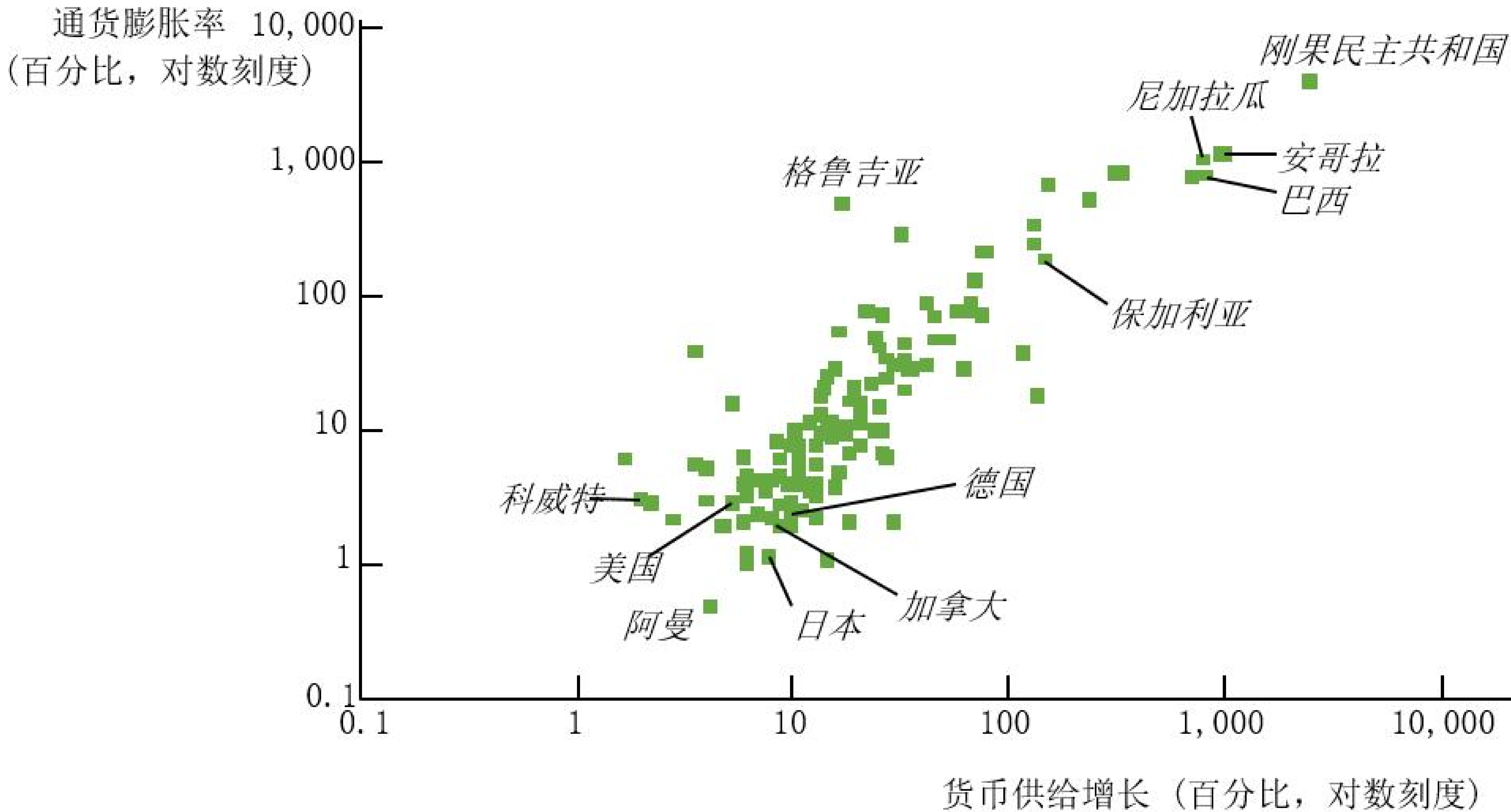
$$\pi = \frac{\dot{M}}{M} - \frac{\dot{Y}}{Y}$$

货币与通货膨胀

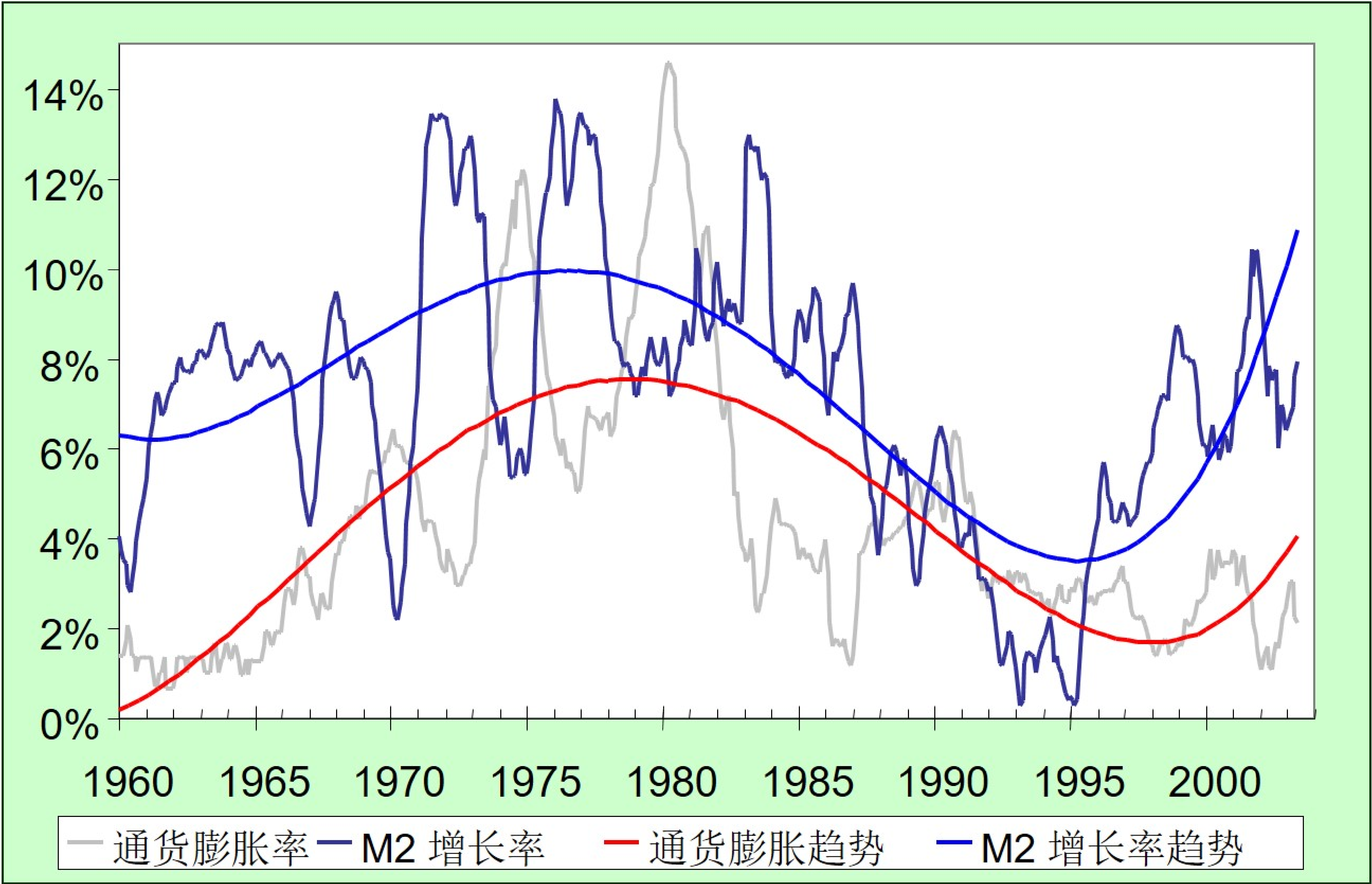
$$\pi = \frac{\dot{M}}{M} - \frac{\dot{Y}}{Y}$$

- 经济的增长需要货币供给的增长，以满足交易增长的需求
- 当货币增长的速度超过经济增长的速度，将导致通货膨胀
- 经济增长 $\frac{\dot{Y}}{Y}$ 取决于要素增长和技术进步
- 货币数量论预示了货币增长率与通货膨胀率之间的一一对应关系

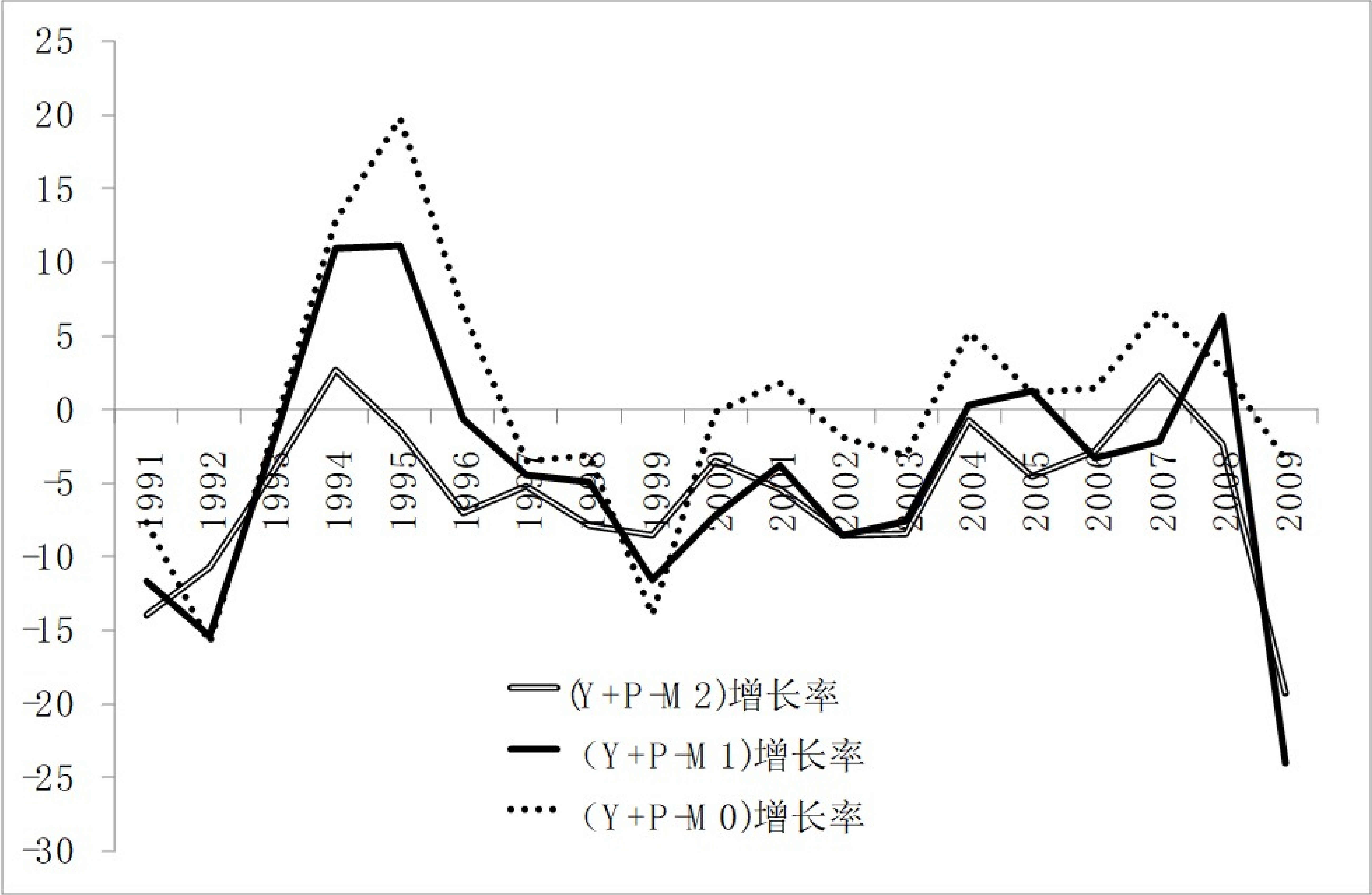
货币与通货膨胀：数据



货币与通货膨胀：数据



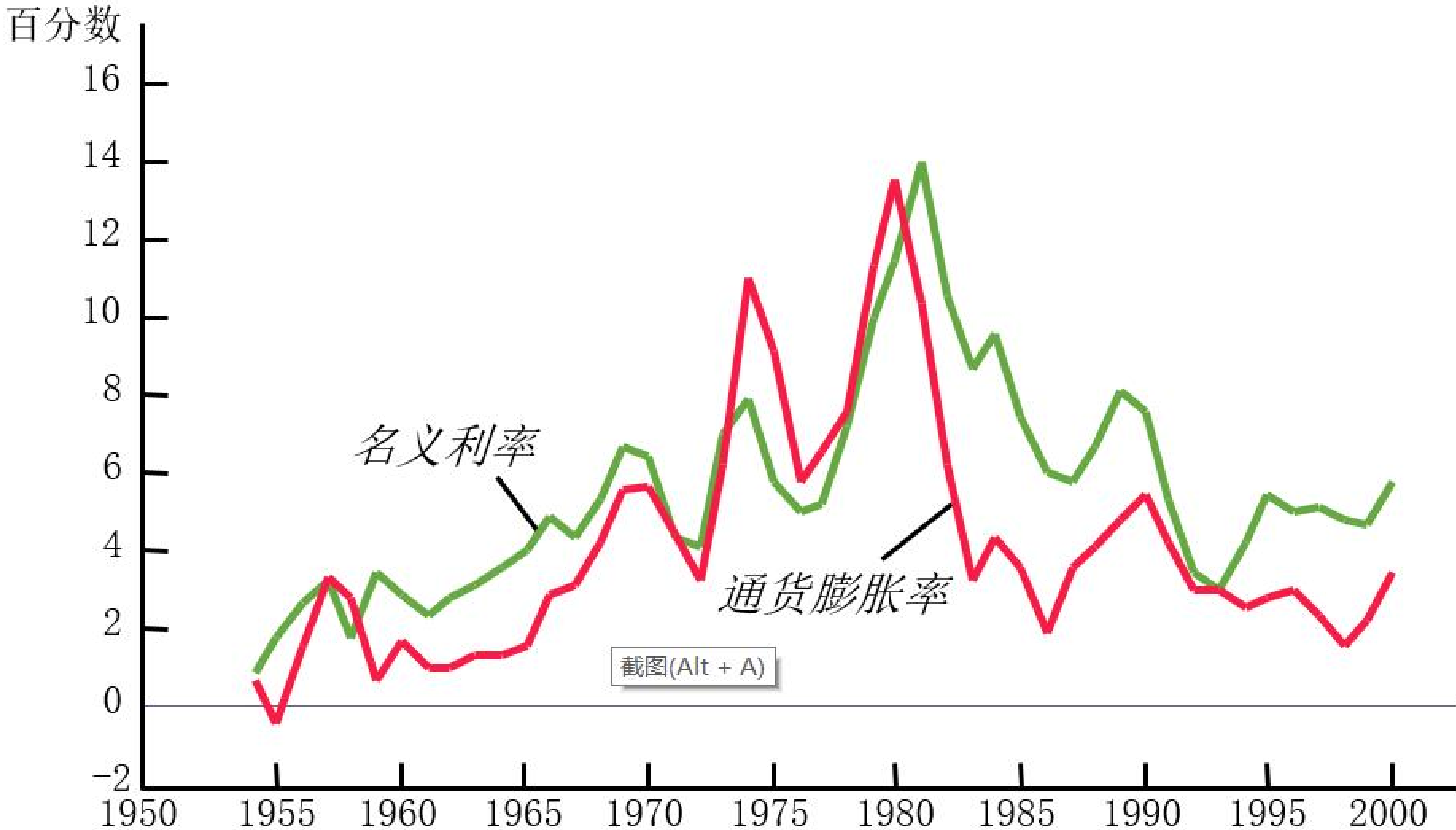
货币流通速度是常数吗？



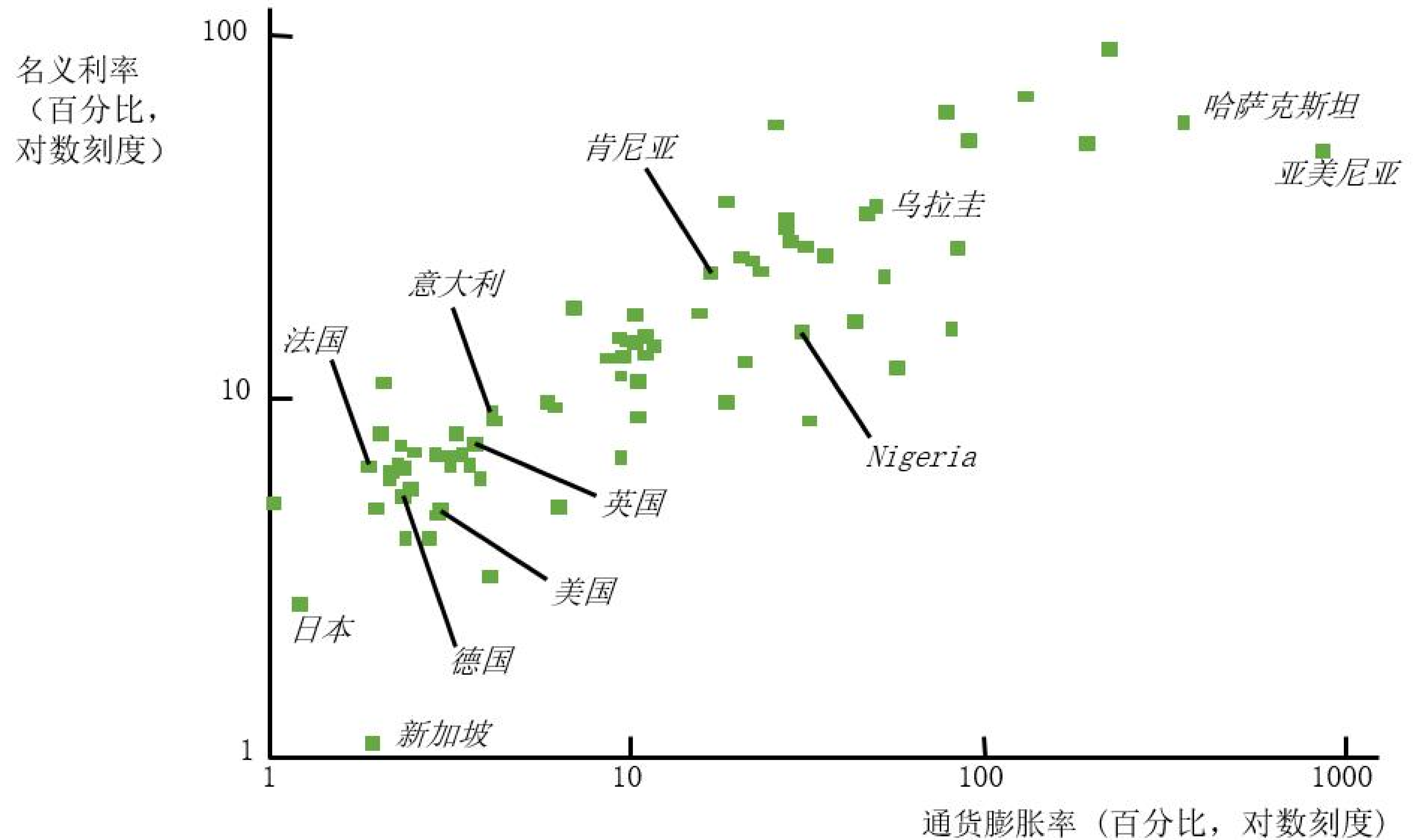
通货膨胀与利率：费雪效应

- 名义利率等于实际利率加上通货膨胀率
- 费雪方程式： $i = r + \pi$
- 实际利率由实体经济决定
- 费雪效应：通货膨胀率的增加等于名义利率的增加

通货膨胀与利率：费雪效应



通货膨胀与利率：费雪效应？



本章要点

- 货币的职能和种类
- 货币的构成与度量
- 银行系统
- 银行与货币
- 货币政策与工具
- 货币需求
- 货币与通货膨胀